MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	3ème	1 heure	10 points	Les forces · Équilibre d'un solide soumis à deux forces

Consignes : On prendra g = 10 N/kg. Chaque exercice est indépendant. Les schémas demandés doivent être soignés : vecteurs nommés, sens et longueurs respectés.

Exercice 1 — Notions de cours (3 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt (0,25 × 4)

Réponds aux questions suivantes.

a. Un sac de riz a une masse $m = 25$ kg. Calcule son poids à Abidjan.

b. Le même sac est transporté sur la Lune où $g_L = 1{,}6$ N/kg. Sa masse et son poids changent-ils ? Calcule la nouvelle valeur du poids.

c. Cite les quatre caractéristiques d'une force.

✓ CORRIGÉ

a) $P = m \times g = 25 \times 10 = 250$ **N**.

b) La **masse ne change pas** (elle ne dépend pas du lieu) ; le poids, lui, change : $P_L = 25 \times 1{,}6 = 40$ **N**.

c) Les quatre caractéristiques d'une force : **le point d'application, la direction, le sens et la valeur (intensité)**.

Exercice 2 — Équilibre d'un lustre (4 pts)

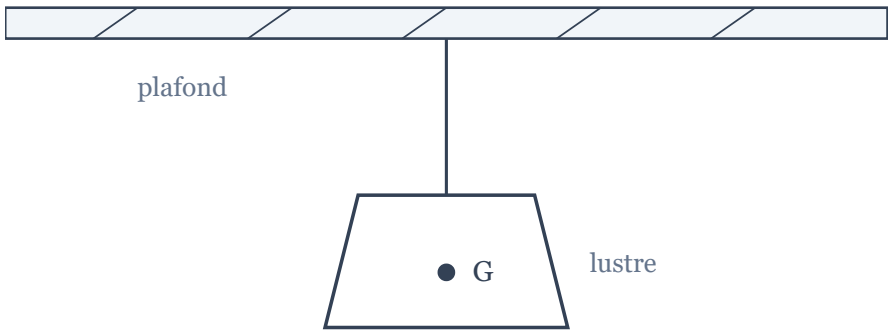
a) 1 pt · b) 1 pt · c) 2 pts (schéma : vecteurs corrects 1 pt + échelle/longueurs 1 pt)

Un lustre de masse $m = 4$ kg est suspendu au plafond d'un salon de Cocody par une chaîne. Le lustre est immobile. Le point G est le centre de gravité du lustre.

a. Fais l'inventaire des forces qui s'exercent sur le lustre.

b. Énonce les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces.

c. Sur le schéma ci-dessous, représente les deux forces appliquées au lustre en prenant pour échelle : 1 cm pour 20 N.

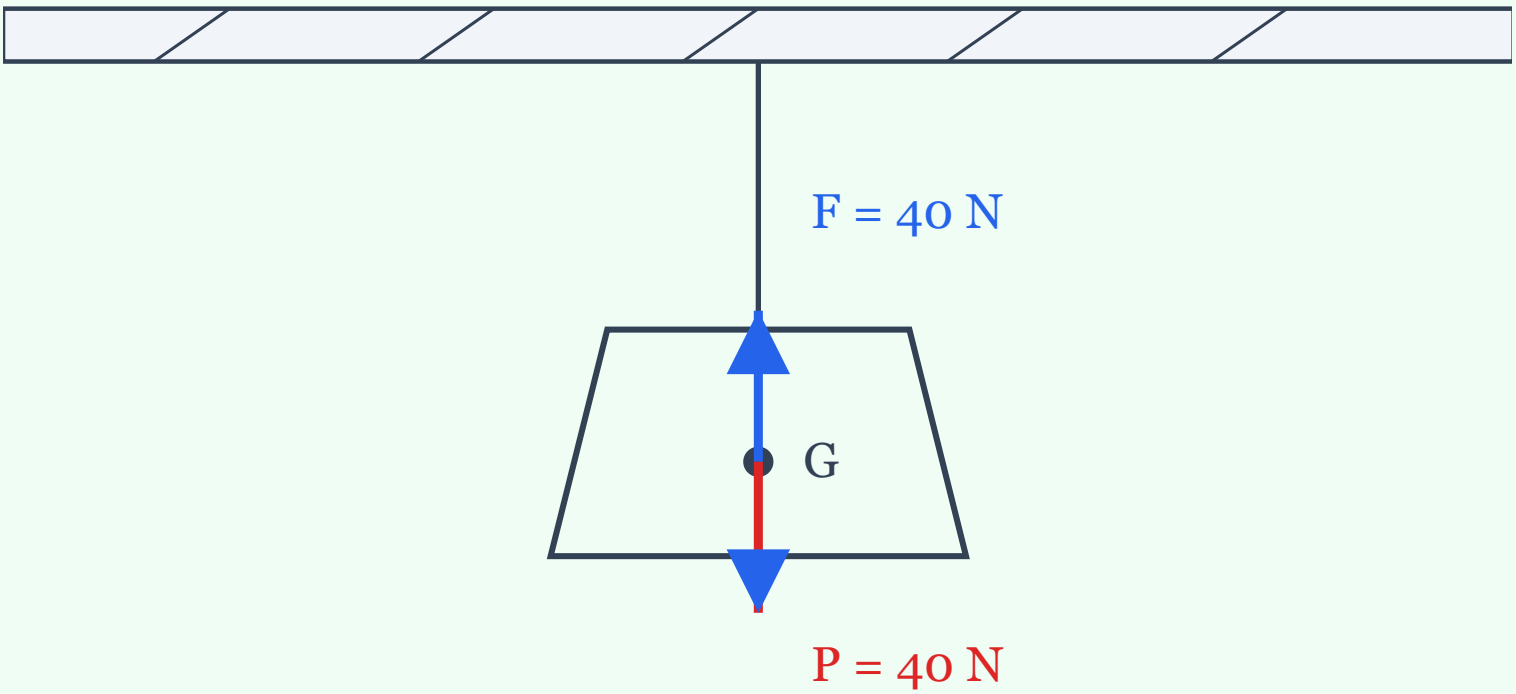


✓ CORRIGÉ

a) Deux forces s'exercent sur le lustre : **son poids $\vec{P}$** (attraction de la Terre) et **la tension $\vec{F}$ de la chaîne**.

b) Un solide soumis à deux forces est en équilibre si les deux forces ont **la même droite d'action, des sens opposés et la même valeur**.

c) $P = m \times g = 4 \times 10 = 40$ N. À l'équilibre, $F = P = 40$ N, soit des vecteurs de **2 cm** chacun : $\vec{P}$ part de G vers le bas, $\vec{F}$ part de G vers le haut.



Les deux vecteurs ont la même longueur (2 cm à l'échelle), la même droite d'action (verticale) et des sens opposés : le lustre est en équilibre.

Exercice 3 — La chaîne résistera-t-elle ? (3 pts)

a) 0,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt

La chaîne du lustre de l'exercice 2 cède lorsque la tension dépasse 60 N. On ajoute au lustre un abat-jour de masse 2,5 kg.

a. Calcule la nouvelle masse totale suspendue à la chaîne.

b. Calcule la tension que doit alors supporter la chaîne.

c. La chaîne casse-t-elle ? Justifie ta réponse.

✓ CORRIGÉ

a) Masse totale : $m_{tot} = 4 + 2{,}5 = 6{,}5$ **kg**.

b) À l'équilibre, la tension égale le poids : $F = P = m_{tot} \times g = 6{,}5 \times 10 = 65$ **N**.

c) 65 N > 60 N : **la chaîne casse**, car la tension dépasse sa résistance.